# 百万级仿真资产，正在重构机器人训练场：阿里巴巴RoboFlywheel首发

阿里技术 2026年9月24日 03:02 浙江 听全文




**具身智能不难造出一个“看起来很真”的世界，难的是造出一个机器人真正能上手的世界。**

杯子再逼真，杯把孔洞被碰撞模型封住，机器人也抓不住；柜门纹理再清晰，没有正确的转轴也打不开；软布袋还要经得起形变、泄漏与损坏的检验。

**画面逼真解决“看见”，几何、关节和材料可靠才解决“上手”。**操作还需转化为图像、状态与动作时序对齐的数据，通过评测发现短板、反馈训练，形成闭环。

具身智能仿真数据的竞争，正在从“有多少资产”转向“资产能否支持交互，数据能否形成训练与验证的闭环”。

**云栖大会上，阿里巴巴发布了开放具身数据基础设施项目 RoboFlywheel。**首发的仿真板块，由阿里巴巴与清华大学赵昊团队联合打造，涵盖百万级仿真资产底座与跨引擎仿真平台。**首批覆盖 52 万刚体、40 万铰链物体和 10 万柔性体。**围绕这批资产，场景生成、机器人交互、数据生产与评测被串成一条链路，形成一座可持续扩展的数字训练场。

## 01
## 为数字世界补全物理属性

百万级资产覆盖三个互补方向：RoboFlywheel-World 的刚体资产与世界构建、RoboFlywheel-Articulation 的铰链物体生成，以及 RoboFlywheel-Soft 的可变形资产生产。

它们共同回答三个问题：**机器人会遇到什么物体？这些物体怎么动？交互结果如何检验？**

- **物体种类：**从杯子、工具到柜门、抽屉，再到衣物、袋子和软质物体，让机器人接触对象的分布更广。
- **物理属性：**为不同部件补充尺度、质量、惯量、摩擦、关节和材料描述，让外观差异真正对应交互差异。
- **交互验证：**用几何检查、关节运动、稳定性探测和具体操作去检验资产，只把能执行、可追溯的结果交给下游。

先把物体做成可交互的资产，再把资产组织成任务需要的世界——这是三项研究共同的主线。



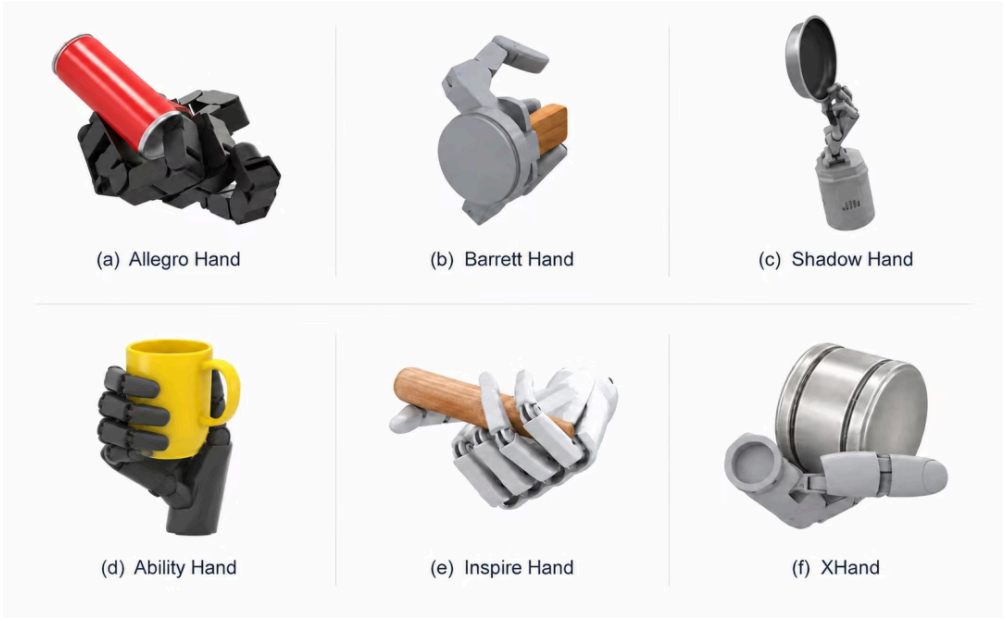

## 02
## 刚体：被子里要有空腔，抓取时要有重量

一个杯子，杯身与把手承担不同的交互作用；一个工具，不同材质的部件也不该共用一组随意填写的参数。

RoboFlywheel–World 先构建了大规模仿真可用的刚体数据集RoboFlywheel–Rigid，把处理粒度下沉到部件：恢复语义、分解结构，构建碰撞几何，再补齐尺度、质量、质心、惯量与摩擦，通过多凸体分解等处理保留可交互结构，让视觉模型与物理对象之间的差距变成一件可以被检查的事。

更进一步，RoboFlywheel–World 将多种仿真资产检索接入任务驱动的Agentic场景构建：根据具身任务描述，先找到合适对象，根据机器人可达性进行规划放置与支撑关系，再安排房间布局，通过物理和视觉检查和校验循环，自动生成跨仿真器可用的训练场。

资产好不好用，最后还得下场检验。RoboFlywheel–World 在物体子集上用六种不同手型做抓取与提起评估，并研究了资产类别覆盖对场景需求满足能力的影响。



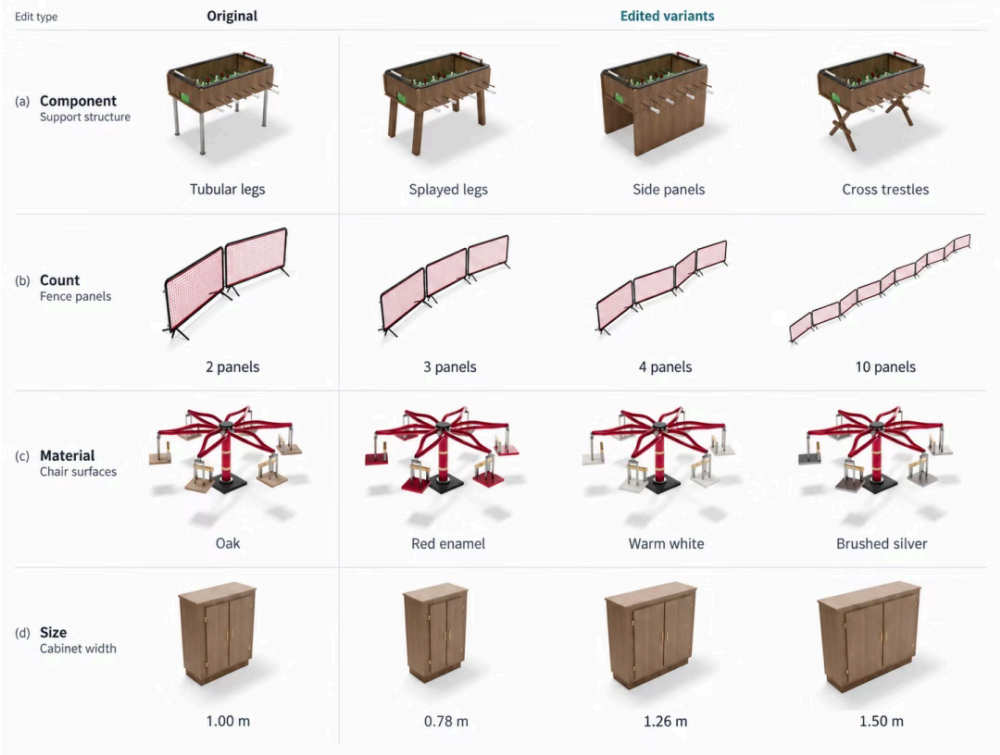
## 03
## 铰链物体：
## 制造资产的“生成器”

铰链物体的关键在于运动关系：转轴在哪、朝哪运动、能动多远，决定机器人能否正确操作。

**RoboFlywheel-Articulation 让智能体构建可复用的“类别级生成器”。**以柜子为例，尺寸、门型和抽屉数量可以变化，板材连接、部件位置与关节装配的约束则写进程序。智能体反复测试、修复生成器，验证后批量采样，无需为每个新资产重新运行模型推理。

每个资产保留部件、关节、几何、估计物理属性和生成参数，便于修改与复现。规模化由此依靠可复用的规则。多项实验验证了生成铰链资产的结构与被动稳定性，测试资产的运动学通过率为 99.93%；另取 200 个资产，在 Genesis、PyBullet 和 MuJoCo 中固定根部、被动运行 10 秒，**三引擎联合通过率为 99.0%。**

这套方法也覆盖家具、工具、机械装置和稀缺的长尾物体。同一类别可以采样出不同尺寸、比例、部件组合和外观，扩的是结构分布，不是复制同一个模型。程序保留的规则与参数，也让资产支持定向 3D 编辑。下图中的桌上足球、围栏、旋转设施和柜子，分别展示了结构、数量、材质与尺寸的修改：只改指定部分，其余保持不变，无需从头生成。




刚体解决“能不能抓”，铰链物体解决“能不能动”。下一步，是会随接触持续变形的对象。

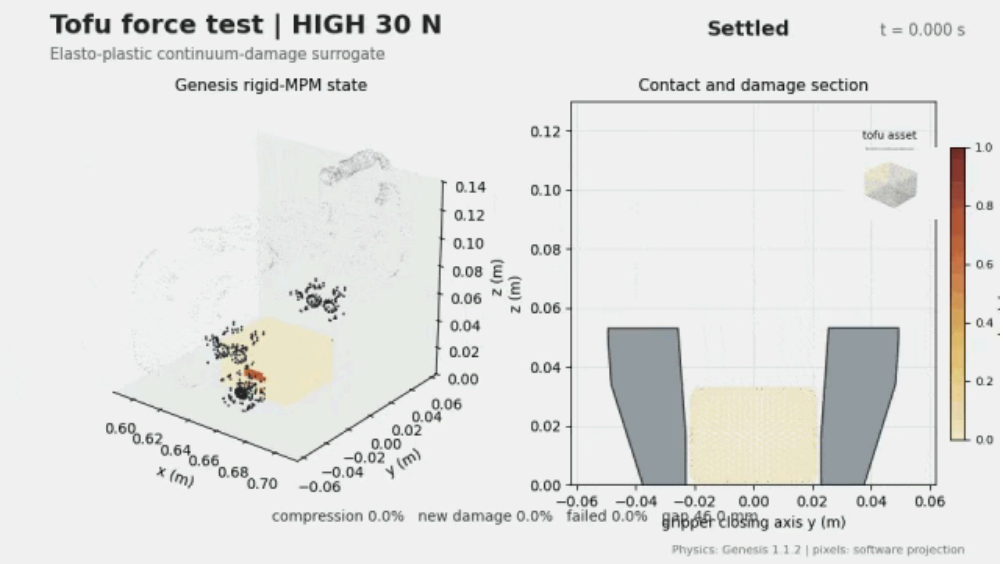
## 04
## 柔性体：既要拿起来，
## 也要知道有没有损伤

拿杯子主要看会不会滑，拿海绵和布袋却要处理压缩、形变与损伤。RoboFlywheel-Soft 面向 485 种标准对象类型，将柔性实体、布片、薄壳、服装和袋体分成五类几何家族，匹配不同的处理与仿真表示。

**柔性资产最难补的不是形状，而是材料行为。**RoboFlywheel-Soft 先用视觉和语义先验提出参数，再由智能体选择仿真探测、诊断失败并有界调整，最后交给未参与调整的独立探测验收。

每个资产还附带物理信息包，记录几何、尺度、材料参数、仿真配置和验证来源，避免“测的是旧模型，发的是新模型”。但这里校准的是仿真行为，真实材料的一致性仍要靠实物实验建立。

对易损物体，评测也不能只看“抓起来没有”，还要记录损伤代理指标、完整性、接触、收敛情况与安全施力区间。完成动作和保持完好，必须同时过关。

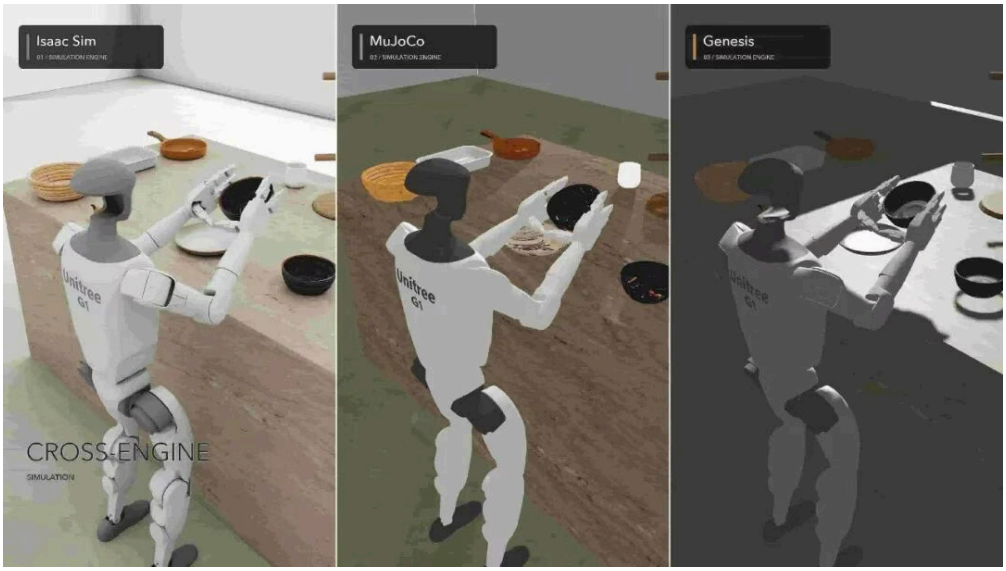



## 05
## 跨引擎仿真平台：把资产接成完整的具身实验

**一句话生成场景。**平台根据自然语言检索资产、生成布局，校验支撑关系、碰撞与关节约束，将任务描述转化为可交互的场景。

**闭环执行与任务判定。**VLA 策略结合指令、视觉与本体状态，通过控制器闭环执行。平台既支持用状态谓词、逻辑组合和持续时间定义成功条件，也支持 VLM 根据任务与执行画面进行事后评分、说明依据。

**泛化评测与跨引擎对照。**平台随机化初态，在未参与训练或调试的条件下批量评测，结合阶段结果与失败轨迹定位短板。跨引擎测试使用统一场景表示，固定初态、动作序列与控制时序，对照 MuJoCo、Genesis 和 Isaac Sim 的轨迹，并结合物理属性映射的近似与预设容差，分析结果对仿真模型的敏感性。




**操作轨迹与训练数据生产。**针对评测短板，平台支持通过脚本、策略或 VR 遥操作采集并筛选成功轨迹；对光照、材质与环境条件做域随机化，按参数类型回放渲染或重新仿真，并复核任务结果。图像、本体状态与动作按时序对齐后，供外部系统开展模仿学习。

训练后的策略回到固定测试条件与独立未见场景复评，以成功率和阶段结果检验数据增补效果，形成数据采集—策略训练—仿真评测闭环。

## 05
## 百万级资产，最终要落到动作上

回到那只杯子。能否把它放进柜子，取决于碰撞几何、质量与摩擦、柜门转轴是否正确，也取决于抓取、开门、放置能否连续执行并准确判定。

RoboFlywheel 把这些条件接成闭环：资产支持交互，交互产生数据，评测发现短板，再用新的资产、场景和数据补回训练。 百万级资产的价值，在于推动机器人持续进步。

仿真让经验先在数字世界中被组织、测试和复用，真实材料与真机表现仍需实物实验检验。当资产可交互、可验证、可迭代，具身智能的飞轮才真正开始转动。

> **官网链接：**roboflywheel.com
>
> **联系我们：**RoboFlywheel@service.alibaba.com




欢迎留言一起参与讨论~

阅读 341

**留言**

写留言

还没有留言，来写首评